

المفصل النموذجي التصحيح - والتكنولوجيا الفيزيائية العلوم مادة في الأول الفصل اختبار

□□□□□: □□□□ □□□□

(نقاط 05) الأول التمرين

توضيحي برسم مستعينا التناظر ثم التجاذب حالة في شيماء عند النواس لكرية حدث ما فسر: 1 س

التفسير: • النموذجي الجواب

التحريض) التأثير ظاهرة تحدث، المتعادلة الكرية من (سالية بشحنة) المشحون البلاستيكي القضيب تقرب عند: التجاذب حالة -
لاختلاف ونتيجة، القريب الوجه على موجبة شحنة فتظهر، الأبعد الطرف نحو الكرية في الحرة الإلكترونات تنتقل حيث (الكهربائي
التجاذب يحدث الشحنات.

شحنة نفس الكرية فتكتسب الكرية إلى القضيب من بالتلامس فائضة الإلكترونات تنتقل، للكرية القضيب لمس بعد: التناظر حالة -
التناظر يحدث متشابهة الشحنات أن وبما، (-) السالية القضيب.

وتتناظر سالية فتكتسب تلامسه ثم فتتجذب (-) سالب قضيب تقرب ثم متعادلة كرية يوضح تخطيطي رسم: التوضيح.

التفسير مع) أية؟ تجربة تتجح لم لماذا: 2 س

أية أن وحيث، (معدن) للكهرباء ناقلة مادة النحاس لأن (النحاسي القضيب مع) أية تجربة تتجح لم: التفسير • النموذجي الجواب
عملية) الأرض إلى مباشرة الإنسان جسم عبر تسربت الدلك عن الناتجة الكهربائية الشحنات فإن، مباشرة بيدها تمسكه كانت
عازل بمقبض مزوداً كان إذا إلا المناسبة بالطريقة كهربته يتم ولم بالشحنة القضيب يحتفظ فلم، (التأريض.

(نقاط 07) الثاني التمرين

الشحن؟ محطة توتر تمثل وأيهما البطارية توتر تمثل الوثيقتين أي: 1 س

(DC مستمر تيار) البطارية توتر تمثل: (الثابت الأفقي الخط) 4 الوثيقة • النموذجي الجواب

(AC متناوب تيار) الشحن محطة توتر تمثل: (المتناوب الجببي المنحنى) 3 الوثيقة •

وثيقة كل تيار نوع استنتج: 2 س

(Direct Current - DC) مستمر كهربائي تيار: 4 الوثيقة تيار • النموذجي الجواب

(Alternating Current - AC) جببي متناوب كهربائي تيار: 3 الوثيقة تيار •

الحساسيات. (3 الوثيقة) للمنحنى (T) والدور (Umax) الأعظمي التوتر من كل أحسب أ) 3: س
 $S_v = 104 \text{ V/div}$, $Sh = 5 \text{ ms/div}$

Umax الأعظمي التوتر: • النموذجي الجواب

$$U_{max} = N_v \times S_v = 2.5 \text{ div} \times 104 \text{ V/div} = 260 \text{ V.}$$

T: الدور:

$$T = N_h \times Sh = 4 \text{ div} \times 5 \text{ ms/div} = 20 \text{ ms} = 0.02 \text{ s.}$$

التيار لهذا (Ueff) الفعال التوتر استنتج: ب س

Ueff = Umax / $\sqrt{2}$ = 260 / 1.414 $\approx$ 183.87 V (أو 184 حوالي V). **النموذجي الجواب**

التيار لهذا (f) التواتر استنتج: ج س

f = 1 / T = 1 / 0.02 = 50 Hz (هيرتز). **النموذجي الجواب**

للبيئة؟ صديقة السيارة هذه تعتبر لماذا: 4 س

سامة غازات عنها تصدر ولا البطارية في مخزنة نظيفة طاقة من يغتذي كهربائي محرك على كليا تعتمد لأنها • **النموذجي الجواب**
(الداخلي الاحتراق سيارات من المنبعث CO2 غاز مثل) للبيئة ملوث دخان أو

(نقاط 08) الإدماجية الوضعية

السابقة ومعارفك المخطط على معتمدا منها لكل مناسبة حولا مقترحا مشكل كل سبب فسر: 1 س

(الميكروويف هيكل لمس عند بصقعة الإصابة) الأول المشكل • **النموذجي الجواب**

يحمي أرضي ومأخذ (Terre) الأرضي سلك و غياب المعدني الميكروويف لهيكل (Ph) الطور سلك ملامسة: التفسير -
مكهرباً الهيكل يجعل مما، المستعمل
نظامي أرضي مأخذ وتركيب (أخضر/أصفر) الأرضي بسلك الميكروويف هيكل توصيل: الحل -

(المصباح غمد إصلاح عند القاطعة فتح رغم بصقعة الإصابة) الثاني المشكل •

فتح عند حتى باستمرار مكهرباً المصباح يبقي مما، (Ph) الطور بسلك وليس (N) الحيادي بسلك مرتبطة القاطعة: التفسير -
القاطعة
(Ph) الطور سلك على حصراً لتصبح القاطعة ربط تعديل: الحل -

الدائرة هذه في الواردة الأخطاء ومصححا النظامية بالرموز الدارة مخطط رسم أعد: 2 س

المخطط في الأساسية التعديلات وصف • **النموذجي الجواب**

للمصباح المادي (Ph) الطور سلك على القاطعة وضع -
والميكروويف للمأخذ (PE) الأرضي سلك إضافة -
الأجهزة لحماية الطور سلك على (Fusible) منصهرة تركيب -

الكهربائي التيار أخطار بعض أذكر: 3 س

الوفاة إلى تؤدي قد والتي (الكهربة) الكهربائية الصدمة • **النموذجي الجواب**

الخطيرة الحروق / الحرارية الصدمة •
الزائدة الحمولة أو القصيرة الدارة عن الناتجة المنزلية الحرائق •

(توضيحي / إضافي) (6 السند) بالمأخذ المتعلقة الأسئلة

الطور هو المرابط أي حدد، (بالفولطمتر والقياسات 1 المأخذ) السند على بالاعتماد: 1 س

الأرضي هو أو 220V يقيس C، (الحيادي) 0V يقيس B، الحيادي أو الطور مع 220V يقيس A: المرابط • **النموذجي الجواب**
يشير الذي والمربط، (Ph) الطور هو (الأرضي أو) الحيادي مع قياسه عند 220V إلى يشير الذي المرابط: القياسات على بناء •
(PE) الأرضي هو الهيكل أو بالأرض الموصل والمربط، (N) الحيادي هو 0V إلى

الطور عن للكشف أخرى طريقة أذكر: 2 س

الداخلي المصباح يضيء حيث، (Tournevis testeur - الفاحص مفك) الإشاري البراغي مفك استخدام • **النموذجي الجواب**
المفك نهاية على الإصبع ووضع الطور سلك ملامسة عند